turgor

Índice Turgor de estresse da soja: relatório de validação

Seca e calor na soja do Rio Grande do Sul e do Paraná, a partir de satélite e clima públicos. Outubro de 2026.

Resumo

- **O que é:** um índice de estresse hídrico e térmico da soja, ponderado pelo estádio da cultura, calculado só com dados públicos de satélite (MODIS, Sentinel-2) e clima (NASA POWER), sem sensores na fazenda.
- **Teste histórico (2001-2023, 17.342 municípios-safra):** separa as safras com perda (produtividade >10% abaixo da tendência) das normais com AUC 0,86, contra 0,78 de um índice de chuva e 0,57 do ZARC. Deixa de encontrar 33% das perdas reais, contra 44% do índice de chuva.
- **Safras novas (2024 e 2025, nunca usadas para construir o índice):** AUC 0,67 contra 0,56; perdas não encontradas 36% contra 50%.
- **Antecedência:** em 15 de janeiro o índice já tem a capacidade que o índice de chuva só atinge no fim da safra, 8 a 12 semanas antes da colheita. Em 15 de fevereiro de 2025, os municípios marcados como estresse severo terminaram 30% abaixo da tendência.
- **Limites, abertamente:** no RS o ganho sobre o índice de chuva por município não é comprovado; as probabilidades de perda foram confiantes demais em 2024-2025, sobretudo no PR; a validação por talhão ainda depende de dados de uma cooperativa.

1. Método

Para cada município e safra, o índice soma, separadamente no estádio vegetativo e no reprodutivo, três componentes padronizados contra a história do próprio município: déficit hídrico (demanda de água não atendida por chuva e água do solo), graus-dia acima de 30 °C, e a interação calor × seca. Subtrai a anomalia de NDVI (vigor do dossel). O estádio reprodutivo (florescimento, formação de vagens, enchimento de grãos) pesa 0,75 e o vegetativo 0,25.

Nenhum peso foi ajustado aos dados de produtividade. Os pesos vêm da fisiologia da soja. Um teste à parte mostrou que eles coincidem com os fatores de resposta da FAO (0,82 para o reprodutivo) e com o peso que os próprios dados escolheriam (0,75 no PR, 0,80 no RS); ajustar o peso não melhora o resultado.

Versão em tempo real: o índice usa as janelas de estádio típicas de cada município (mediana das outras safras) e a latência real dos dados (clima com 3 dias, composições MODIS de 16 dias com 23 dias). Ou seja, os números deste relatório são os que o índice teria dado na época.

Verdade de campo: produtividade municipal de soja do IBGE (Produção Agrícola Municipal), sem tendência tecnológica por município. Perda = produtividade mais de 10% abaixo da tendência. **Risco de base** = fração das perdas reais que um gatilho deixa de pagar quando paga o mesmo número de municípios-safra em que houve perda.

2. Teste histórico, 2001-2023

Índice	AUC (IC 95%)	Perdas não encontradas	Correlação estado-ano
Índice Turgor	0,86 (0,81-0,90)	33% (25-46%)	0,86 (0,78-0,92)
Índice de chuva (jan-fev)	0,78 (0,70-0,84)	44% (33-60%)	0,68 (0,52-0,78)
Só NDVI	0,77 (0,72-0,81)	44% (35-59%)	0,85 (0,76-0,91)
ZARC (zoneamento oficial)	0,57 (0,54-0,61)	64% (55-75%)	0,41 (0,09-0,65)

Intervalos de 95% por reamostragem de safras inteiras (1,000 vezes): municípios da mesma safra compartilham o clima e não são independentes.

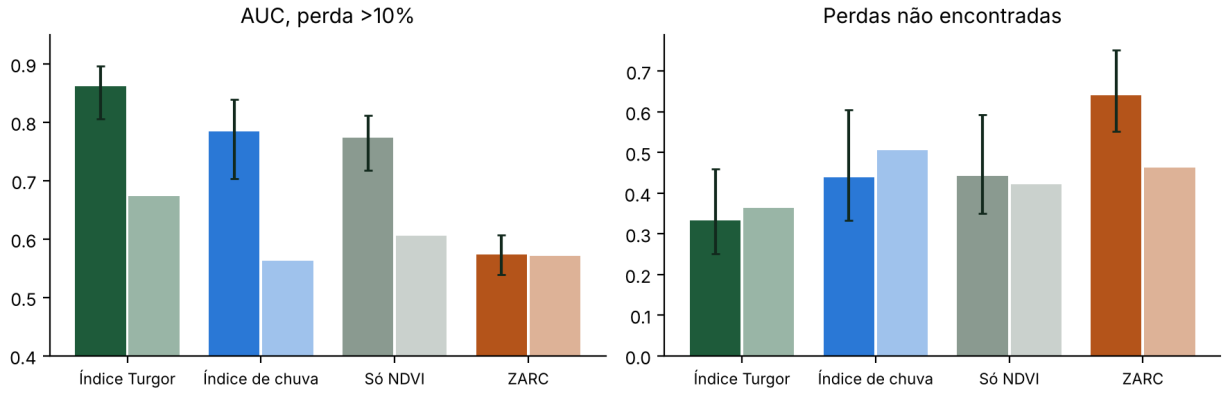
	RS: AUC	RS: Perdas não encontradas	PR: AUC	PR: Perdas não encontradas
Índice Turgor	0,90	26%	0,82	39%
Índice de chuva (jan-fev)	0,86	31%	0,70	60%

Só NDVI	0,83	36%	0,70	55%
ZARC (zoneamento oficial)	0,58	60%	0,54	73%

- **RS + PR e Paraná: ganho claro sobre o índice de chuva** (AUC +0,08, IC +0,03 a +0,13; no PR, perdas não encontradas 39% contra 60%).
- **Rio Grande do Sul: provável, mas não comprovado** por município (AUC 0,90 contra 0,86; IC da diferença -0,015 a +0,094). As secas do RS são sobretudo secas de chuva. Testamos resolução de 250 m, máscara só de soja (MapBiomas) e déficit de pressão de vapor: nenhum mudou o resultado. Com 23 safras, ganhos menores que cerca de 0,10 no risco de base não podem ser comprovados por município.
- **ZARC** quase não separa as safras com perda (AUC 0,57): é um zoneamento fixo, de pré-plantio. O Turgor acrescenta a informação da safra em curso ao que o mercado já usa; não substitui o ZARC.

3. Safras novas: 2024 e 2025

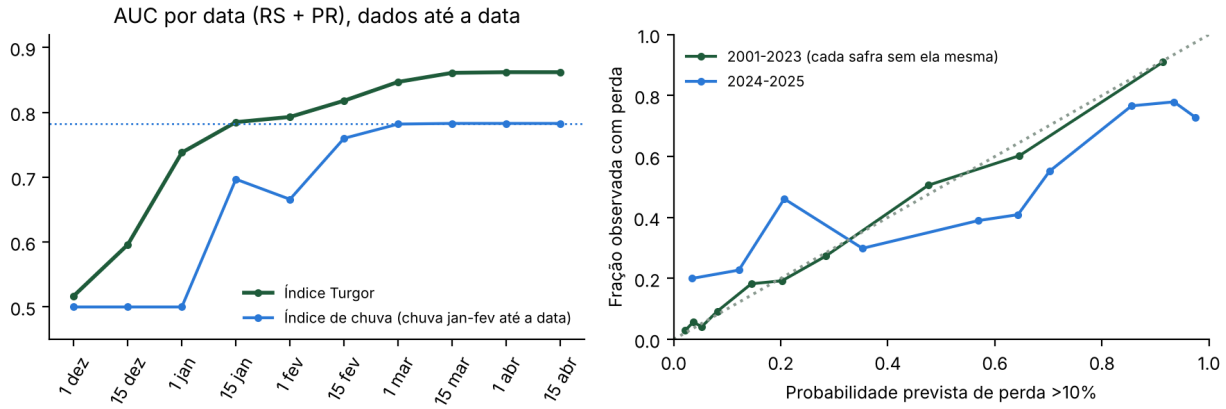
Produtividades do IBGE baixadas depois de o índice estar pronto; tendência e padronização usam só 2001-2023. 1.542 municípios-safra.

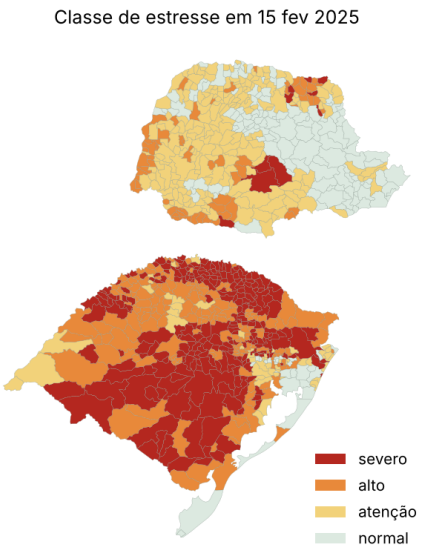


- O índice perde 36% das perdas reais, contra 50% do índice de chuva, 42% do NDVI e 46% do ZARC.
- O desempenho é menor que no teste histórico (AUC 0,67 contra 0,86). Duas safras são pouco, e parte da perda de 2024 no RS veio das enchentes de maio, na colheita, que nenhum índice de seca deve apontar.

4. Quão cedo

O índice recalculado como seria em cada data, só com os dados disponíveis naquele dia.





Reprodução de 15 de fevereiro de 2025 (seca do RS), com 2025 fora da referência:

Classe em 15/02/2025	Municípios	Produtividade vs. tendência	Com perda >10%
severo	227	-30%	83%
alto	212	-24%	68%
atenção	215	-5%	33%
normal	117	+1%	19%

AUC 0,81, cerca de dois meses antes da colheita. A partir de dezembro de 2026, o mapa é publicado toda semana em github.com/Fortirer/soy-stress-index/tree/main/monitor, com data, antes da colheita.

5. Do índice ao dinheiro

Mapas monotônicos (isotônicos) por estado convertem o índice em probabilidade de perda, produtividade esperada e perda esperada em R$/ha. Em 2001-2023, prevendo cada safra sem usá-la, as probabilidades são bem calibradas (escore de Brier 0,126 contra 0,204 da taxa histórica: ganho de 38%). Em 2024-2025 o ganho cai para 16% (RS 40%, PR -17%): as probabilidades foram confiantes demais nos extremos. Por isso ficam limitadas a 2-98% e são apresentadas como taxas históricas, não garantias.

6. Pesos por estádio: fisiologia, literatura e dados concordam

O peso 0,75 do estádio reprodutivo foi comparado com os fatores de resposta da FAO para a soja (Doorenbos e Kassam, 1979: vegetativo 0,2; florescimento 0,8; formação da produtividade 1,0, ou seja 0,82 no reprodutivo), com pesos iguais, só reprodutivo, e com o peso escolhido pelos próprios dados safra a safra. Os dados escolhem entre 0,65 e 0,90 (mediana 0,75 no PR e 0,80 no RS). Ajustar o peso deixa o resultado ligeiramente pior (AUC 0,857 contra 0,862). Três fontes independentes concordam, e o peso fixado antes de olhar a produtividade generaliza tão bem quanto qualquer peso ajustado.

7. Próximo passo: validação por talhão

A versão por talhão usa a curva Sentinel-2 (10-20 m) de cada talhão e o clima no talhão, com a mesma definição do índice. Numa amostra de 15 talhões no RS, a queda de NDVI reprodutivo entre 2021 e 2022 ordenou os municípios como a perda do IBGE e mostrou diferenças grandes entre talhões vizinhos (em Cruz Alta, 12% num talhão e 51-61% nos vizinhos), que um índice municipal não vê. A validação com produtividades reais depende de uma cooperativa parceira; o processo de leitura dos arquivos, teste e relatório já está pronto.

8. Limites

- Rio Grande do Sul: ganho sobre o índice de chuva por município não comprovado (seção 2).
- Probabilidades de perda confiantes demais em safras atípicas; no PR, piores que a taxa histórica em 2024-2025.
- Escala municipal: um município mistura muitas lavouras. A versão por talhão (Sentinel-2) está pronta, mas só pode ser validada com produtividades reais de uma cooperativa.
- Só seca e calor. Excesso de chuva, enchentes, granizo, geada e doenças não estão no índice.
- Tendência de produtividade extrapolada para safras novas; chuva da NASA POWER em grade de cerca de 50 km.
- 23 safras de histórico: os intervalos de confiança são largos, e ficarão mais estreitos com cada safra monitorada.

9. Reprodutibilidade e revisão

Código, dados e resultados abertos (licença MIT): github.com/Fortirer/soy-stress-index. Cada número deste relatório é lido dos arquivos em *results/* e o relatório é refeito pelo script *scripts/23_public_report.py*. Revisões críticas são

bem-vindas, em especial de modeladores de culturas e atuários do seguro agrícola: abra uma issue no repositório.

Janaina Fortirer · ecofisiologista vegetal, doutoranda na USP, pesquisadora visitante na Universidade de Illinois (Urbana-Champaign)